

Actividad 2

Caso 0: Callback con setTimeout

Código

```
// ----- CASO 0) Ejemplo de callback con setTimeout (el que venía en el enunciado) -----
function addToArray(data, array, callback) {
  if (!array) {
    return callback(new Error('No existe el array'), null);
  }
  setTimeout(function () {
    array.push(data);
    callback(null, array);
  }, 1000);
}

var array = [1, 2, 3];
addToArray(4, array, function (err) {
  if (err) return console.log(err);
  console.log(array); // (1 seg de delay) -> [1, 2, 3, 4]
});
```

Resultado en consola

```
funciona
▼ (4) [1, 2, 3, 4] ⓘ
  0: 1
  1: 2
  2: 3
  3: 4
  length: 4
  ► [[Prototype]]: Array(0)
```

Caso 1: fetch (promesas con .then)

Código

```
// ----- CASO 1) Mostrar el JSON con fetch (promesas, .then) -----
fetch(URL)
  .then(function (response) {
    return response.json();
  })
  .then(function (data) {
    console.log("CASO 1 - fetch:", data);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log(error.message);
  });
```

Resultado en consola

[illegible]

Caso 2: async / await

Código

```
// ----- CASO 2) Mostrar el JSON con async / await -----
async function getPostsAsync() {
  try {
    const response = await fetch(URL);
    const data = await response.json();
    console.log("CASO 2 - async/await:", data);
  } catch (error) {
    console.log(error.message);
  }
}
getPostsAsync();
```

Resultado en consola

```
CASO 2 - async/await: codigo.js:12
▼ (100) [{"id": 1, "title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit", "body": "quia et sit Lorem", "userId": 1}, {"id": 2, "title": "qui est esse", "body": "est rerum tempore vitae", "userId": 1}, {"id": 3, "title": "ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut", "body": "et est aut nulla", "userId": 1}, {"id": 4, "title": "eum et est occaecati", "body": "ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci", "userId": 1}, {"id": 5, "title": "nesciunt quas odio", "body": "repudiandae veniam quaerat sunt sed", "userId": 1}, {"id": 6, "title": "dolorem eum magni eos aperiam quia", "body": "ut aspernatur corporis harum", "userId": 1}, {"id": 7, "title": "magnam facilis autem", "body": "dolore placeat quibusdam ea quo vitae", "userId": 1}, {"id": 8, "title": "dolorem dolore est ipsam", "body": "dignissimos aperiam dolorem qui eum", "userId": 1}, {"id": 9, "title": "nesciunt iure omnis dolorem tempora et accusantium", "body": "consectetur", "userId": 1}, {"id": 10, "title": "optio molestias id quia eum", "body": "quo et expedita modi cum officia", "userId": 1}, {"id": 11, "title": "et ea vero quia laudantium autem", "body": "delectus reiciendis molestias", "userId": 2}, {"id": 12, "title": "in quibusdam tempore odit est dolorem", "body": "itaque id aut magnam", "userId": 2}, {"id": 13, "title": "dolorum ut in voluptas mollitia et saepe quo animi", "body": "aut dicta", "userId": 2}, {"id": 14, "title": "voluptatem eligendi optio", "body": "fuga et accusamus dolorum perferendis", "userId": 2}, {"id": 15, "title": "eveniet quod temporibus", "body": "reprehenderit quos placeat", "userId": 2}, {"id": 16, "title": "sint suscipit perspiciatis velit dolorum rerum ipsa laboriosam odio", "body": "non", "userId": 2}, {"id": 17, "title": "fugit voluptas sed molestias voluptatem provident", "body": "eos voluptas", "userId": 2}, {"id": 18, "title": "voluptate et itaque vero tempora molestiae", "body": "eveniet quo quis", "userId": 2}, {"id": 19, "title": "adipisci placeat illum aut reiciendis qui", "body": "illum quis cupiditate", "userId": 2}, {"id": 20, "title": "doloribus ad provident suscipit at", "body": "qui consequuntur ducimus per", "userId": 2}, {"id": 21, "title": "asperiores ea ipsam voluptatibus modi minima quia sint", "body": "repellat", "userId": 3}, {"id": 22, "title": "dolor sint quo a velit explicabo quia nam", "body": "eos qui et ipsum ipsa", "userId": 3}, {"id": 23, "title": "maxime id vitae nihil numquam", "body": "veritatis unde neque eligendi", "userId": 3}, {"id": 24, "title": "autem hic labore sunt dolores incidunt", "body": "enim et ex nulla", "userId": 3}, {"id": 25, "title": "rem alias distinctio quo quis", "body": "ullam consequatur", "userId": 3}, {"id": 26, "title": "est et quae odit qui non", "body": "similique esse doloribus nihil accusa", "userId": 3}, {"id": 27, "title": "quasi id et eos tenetur aut quo autem", "body": "eum sed dolores ipsam sint", "userId": 3}, {"id": 28, "title": "delectus ullam et corporis nulla voluptas sequi", "body": "non et quaerat", "userId": 3}, {"id": 29, "title": "iusto eius quod necessitatibus culpa ea", "body": "odit magnam ut saepe", "userId": 3}, {"id": 30, "title": "a quo magni similique perferendis", "body": "alias dolor cumque", "userId": 3}, {"id": 31, "title": "ullam ut quidem id aut vel consequuntur", "body": "debitis eius sed quibus", "userId": 4}, {"id": 32, "title": "doloremque illum aliquid sunt", "body": "deserunt eos nobis asperiores et", "userId": 4}, {"id": 33, "title": "qui explicabo molestiae dolorem", "body": "rerum ut et numquam laborum od", "userId": 4}, {"id": 34, "title": "magnam ut rerum iure", "body": "ea velit perferendis earum ut voluptatem", "userId": 4}]]
```

Caso 3: Callback clásico (XMLHttpRequest)

Código

```
// ----- CASO 3) Mostrar el JSON con callback clásico (XMLHttpRequest) -----
function getPostsCallback(callback) {
  const xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open('GET', URL);
  xhr.onload = function () {
    if (xhr.status === 200) {
      callback(null, JSON.parse(xhr.responseText));
    } else {
      callback(new Error('Error HTTP ' + xhr.status), null);
    }
  };
  xhr.onerror = function () {
    callback(new Error('Error de red'), null);
  };
  xhr.send();
}

getPostsCallback(function (err, data) {
  if (err) return console.log(err.message);
  console.log("CASO 3 - callback clásico:", data);
});
```

Resultado en consola

```
CASO 3 - callback clásico:                                codigo.js:28
▼ (100) [{"id": 1, "title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit", "userId": 1, "body": "est rerum tempore vitae, nec excepturi non veniam dolor enim non"}, {"id": 2, "title": "qui est esse", "userId": 1, "body": "est rerum tempore vitae, nec excepturi non veniam dolor enim non"}, {"id": 3, "title": "ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut", "userId": 1, "body": "et iusto ut quo odio", "id": 3}, {"id": 4, "title": "eum et est occaecati", "userId": 1, "body": "ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci", "id": 4}, {"id": 5, "title": "nesciunt quas odio", "userId": 1, "body": "repudiandae veniam quaerat sunt sed, alias ut accusa", "id": 5}, {"id": 6, "title": "dolorem eum magni eos aperiam quia", "userId": 1, "body": "ut aspernatur corporis harum nihil", "id": 6}, {"id": 7, "title": "magnam facilis autem", "userId": 1, "body": "dolore placeat quibusdam ea quo vitae", "id": 7}, {"id": 8, "title": "dolorem dolore est ipsam", "userId": 1, "body": "dignissimos aperiam dolorem qui eum, facili", "id": 8}, {"id": 9, "title": "nesciunt iure omnis dolorem tempora et accusantium", "userId": 1, "body": "consectetur an", "id": 9}, {"id": 10, "title": "optio molestias id quia eum", "userId": 1, "body": "quo et expedita modi cum officia vel", "id": 10}, {"id": 11, "title": "et ea vero quia laudantium autem", "userId": 2, "body": "delectus reiciendis molestiae qu", "id": 11}, {"id": 12, "title": "in quibusdam tempore odit est dolorem", "userId": 2, "body": "itaque id aut magnam, praesentium", "id": 12}, {"id": 13, "title": "dolorem ut in voluptas mollitia et saepe quo animi", "userId": 2, "body": "aut dicta possunt", "id": 13}, {"id": 14, "title": "voluptatem eligendi optio", "userId": 2, "body": "fuga et accusamus dolorum perferendis", "id": 14}, {"id": 15, "title": "eveniet quod temporibus", "userId": 2, "body": "reprehenderit quos placeat, nihil minima", "id": 15}, {"id": 16, "title": "sint suscipit perspiciatis velit", "userId": 2, "body": "dolorum rerum ipsa laboriosam odio", "id": 16}, {"id": 17, "title": "fugit voluptas sed molestias voluptatem provident", "userId": 2, "body": "eos voluptas et", "id": 17}, {"id": 18, "title": "voluptate et itaque vero tempora molestiae", "userId": 2, "body": "eveniet quo quis, labore", "id": 18}, {"id": 19, "title": "adipisci placeat illum aut reiciendis qui", "userId": 2, "body": "illum quis cupiditate", "id": 19}, {"id": 20, "title": "doloribus ad provident suscipit at", "userId": 2, "body": "qui consequuntur ducimus poss", "id": 20}, {"id": 21, "title": "asperiores ea ipsam voluptatibus modi minima quia sint", "userId": 3, "body": "repellat", "id": 21}, {"id": 22, "title": "dolor sint quo a velit explicabo quia nam", "userId": 3, "body": "eos qui et ipsum ipsam", "id": 22}, {"id": 23, "title": "maxime id vitae nihil numquam", "userId": 3, "body": "veritatis unde neque eligendi, quae", "id": 23}, {"id": 24, "title": "autem hic labore sunt dolores incidunt", "userId": 3, "body": "enim et ex nulla, n", "id": 24}, {"id": 25, "title": "rem alias distinctio quo quis", "userId": 3, "body": "ullam consequatur ut, n", "id": 25}, {"id": 26, "title": "est et quae odit qui non", "userId": 3, "body": "similique esse doloribus nihil accusamus", "id": 26}, {"id": 27, "title": "quasi id et eos tenetur aut quo autem", "userId": 3, "body": "eum sed dolores ipsam sint", "id": 27}, {"id": 28, "title": "delectus ulla et corporis nulla voluptas sequi", "userId": 3, "body": "non et quaerat e", "id": 28}, {"id": 29, "title": "iusto eius quod necessitatibus culpa ea", "userId": 3, "body": "odit magnam ut saepe sed", "id": 29}, {"id": 30, "title": "a quo magni similique perferendis", "userId": 4, "body": "alias dolor cumque, n", "id": 30}, {"id": 31, "title": "ullam ut quidem id aut vel consequuntur", "userId": 4, "body": "debitis eius sed quibus", "id": 31}, {"id": 32, "title": "doloremque illum aliquid sunt", "userId": 4, "body": "deserunt eos nobis asperiores et", "id": 32}, {"id": 33, "title": "qui explicabo molestiae dolorem", "userId": 4, "body": "rerum ut et numquam laborum odit", "id": 33}, {"id": 34, "title": "magnam ut rerum iure", "userId": 4, "body": "ea velit perferendis earum ut voluptatem", "id": 34}]]
```